

# Web アプリケーション仕様書

25G1028 大坪咲

2025 年 12 月 26 日

[https://github.com/xdaping100-bot/webpro\\_06](https://github.com/xdaping100-bot/webpro_06)

## 1 利用者向け仕様書

### 1.1 概要

本システムは、ユーザーがお気に入りのアルバムの情報を管理するためのアプリケーションである。アルバム情報の閲覧、新規登録、詳細情報の確認、情報の編集、削除を行うことが可能である。

### 1.2 一覧表示と詳細表示

システムにアクセスすると、まず図 1 に示す通り、登録されているアルバムの一覧画面が表示される。一覧画面には各アルバムの ID、タイトル、アーティスト名が表示されている。特定のアルバムについて詳しい情報を確認したい場合は、一覧表の「タイトル」のリンクをクリックする。図 2 に示すように、詳細表示画面へ遷移し、価格などの情報を閲覧することができる。

#### お気に入りのアルバム

| ID | タイトル                                              | アーティスト                       |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | <a href="#">Lasarus</a>                           | Kamasi Washington, Bonobo    |
| 2  | <a href="#">呪術廻戦 懐玉・玉折/渋谷事変</a>                   | 照井 順政                        |
| 3  | <a href="#">攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX O.S.T.+</a> | 菅野 よう子                       |
| 4  | <a href="#">Oh!スケトラ!!! ユーリ!!!on ICE</a>           | 梅林 太郎, 松司 馬拓, etc            |
| 5  | <a href="#">TRIGUN STAMPEDE Soundtrack 1</a>      | 加藤 達也                        |
| 6  | <a href="#">消滅都市 ORIGINAL SOUNDTRACK</a>          | 加藤 浩義                        |
| 7  | <a href="#">天使乃恥部</a>                             | 菊地 成孔, Pepe・Torment・Azucarar |

[新規追加](#)

図 1 アルバム一覧画面

## Lasarusの詳細

| 項目     | データ                       |
|--------|---------------------------|
| ID     | 1                         |
| タイトル   | Lasarus                   |
| アーティスト | Kamasi Washington, Bonobo |
| 発売年    | 2025                      |
| 時間     | 2h2m                      |
| 価格     | 6800                      |

[編集](#) [このアルバムを削除](#)

[アルバム一覧に戻る](#)

図2 アルバム詳細画面

### 1.3 新規登録

新しいアルバムをリストに追加したい場合は、一覧画面の「新規追加」のリンクをクリックする。図3に示すように登録フォームが表示され、タイトル、アーティスト名、発売年、再生時間、価格を入力し「登録」ボタンをクリックすることで保存できる。保存が完了すると、自動的に一覧画面に戻り、新しいアルバムが追加されたことを確認できる。

### 1.4 編集と削除

登録済みの情報を編集したい場合は、詳細表示画面にある「編集」をクリックする。編集フォームには現在の情報が入力された状態で表示されるため、修正して「更新」をクリックする。また、アルバムをリストから削除したい場合は、詳細表示画面にある「削除」をクリックすることで、そのデータを削除し、一覧画面へ戻ることができる。

# アルバム新規登録

アルバム名:

アーティスト:

発売年:

総再生時間:

価格:

登録

図 3 新規登録フォーム

## 2 管理者向け仕様書

### 2.1 概要

本システムは Node.js と Express フレームワークを用いて構成された Web アプリケーションである。動作には Node.js がインストールされたサーバー環境が必要となる。アプリケーションは単一のプロセスとして動作し、ポート番号 8080 番を使用して HTTP リクエストを受け付ける。

### 2.2 起動と停止

アプリケーションを起動するには、ターミナルにて以下のコマンドを実行する。

```
$ node app9.js
```

正常に起動すると”Example app listening on port 8080!”と表示される。停止する場合は、実行中のターミナルで Ctrl + C を入力する。

## 3 開発者向け仕様書

### 3.1 お気に入りのアルバムリスト

#### 3.1.1 データ構造

アルバム情報は配列変数 album 内にオブジェクトとして格納している。各オブジェクトは表 1 のプロパティを持つ。

| プロパティ名 | 型      | 説明        | 備考                |
|--------|--------|-----------|-------------------|
| id     | Number | アルバムの ID  | 1 から始まる連番，自動採番される |
| title  | String | アルバムのタイトル | 詳細画面へのリンク         |
| artist | String | アーティスト名   | —                 |
| year   | Number | 発売年       | —                 |
| time   | String | 総再生時間     | 文字列として扱う          |
| price  | Number | 価格        | —                 |

表 1 プロパティについての説明

### 3.1.2 ページ遷移と画面構成

まず一覧表示画面にアクセスする。ここから「新規追加」リンクで新規登録フォームへ、「タイトル」リンクで詳細表示画面に遷移する。詳細画面表示からは、編集フォームへの遷移と削除処理の実行が可能である。新規登録、更新、削除の処理後は一覧表示画面に戻る。図 4 にページ遷移の概要を示す。

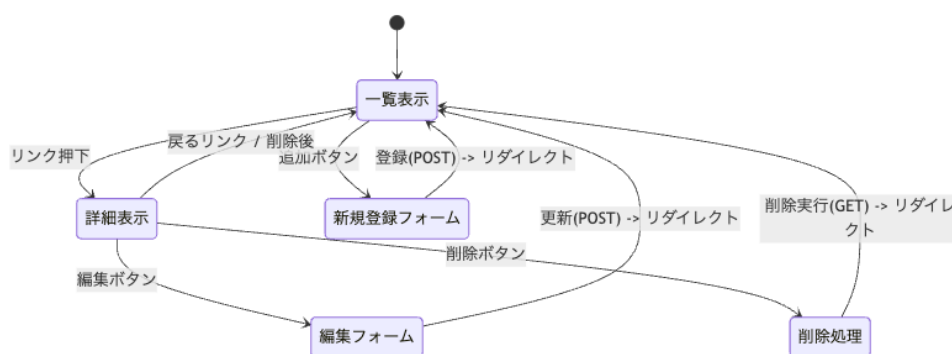


図 4 ページ遷移の概要

### 3.1.3 HTTP メソッドとリソース名

表 2 に機能、HTTP メソッド及びリソース名を示す。

| 機能       | HTTP メソッド | リソース名                 | 処理内容                           |
|----------|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| 一覧表示     | GET       | /music                | アルバム一覧を表示する                    |
| 新規登録フォーム | GET       | /music/create         | データ入力フォームへリダイレクトする             |
| 新規登録     | POST      | /music                | フォームから送信されたデータに ID を与えて配列に追加する |
| 詳細表示     | GET       | /music/:number        | 配列のインデックスに対応する詳細を表示する          |
| 編集フォーム   | GET       | /music/edit/:number   | 指定されたデータの編集画面を表示する             |
| 更新       | POST      | /music/update/:number | 既存データを上書きする                    |
| 削除       | GET       | /music/delete/:number | 指定されたデータを配列から削除する              |

表 2 機能、HTTP メソッド及びリソース名についての説明

## 3.2 授業リスト

### 3.2.1 データ構造

授業情報は配列変数 `subjects` 内にオブジェクトとして格納している。各オブジェクトは表 3 のプロパティを持つ。

| プロパティ名      | 型      | 説明     | 備考                |
|-------------|--------|--------|-------------------|
| id          | Number | 授業の ID | 1 から始まる連番、自動採番される |
| title       | String | 授業名    | 詳細画面へのリンク         |
| teacher     | String | 担当教員名  | —                 |
| room_number | Number | 教室番号   | —                 |
| days        | String | 開講曜日   | —                 |

表 3 プロパティについての説明

### 3.2.2 ページ遷移と画面構成

まず一覧表示画面では ID、科目名、教員名を表示している。詳細表示画面において教室番号や曜日を含むすべての情報を確認できる。

### 3.2.3 HTTP メソッドとリソース名

表 4 に機能、HTTP メソッド及びリソース名を示す。

| 機能       | HTTP メソッド | リソース名                   | 処理内容               |
|----------|-----------|-------------------------|--------------------|
| 一覧表示     | GET       | /subject                | 科目一覧を表示する          |
| 新規登録フォーム | GET       | /subject/create         | データ入力フォームへリダイレクトする |
| 新規登録     | POST      | /subject                | 新規データを配列に追加する      |
| 詳細表示     | GET       | /subject/:number        | 指定された授業の詳細を表示する    |
| 編集フォーム   | GET       | /subject/edit/:number   | 指定された授業の編集画面を表示する  |
| 更新       | POST      | /subject/update/:number | 既存データを更新する         |
| 削除       | GET       | /subject/delete/:number | 指定されたデータを削除する      |

表 4 機能、HTTP メソッド及びリソース名についての説明

### 3.3 アニメ「ドロヘドロ」エピソードリスト

#### 3.3.1 データ構造

エピソード情報は配列変数 story 内にオブジェクトとして格納している。各オブジェクトは表 5 のプロパティを持つ。

| プロパティ名    | 型      | 説明        | 備考        |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| id        | Number | エピソードの ID | 1 から始まる連番 |
| ep_number | Number | エピソード番号   | ー         |
| title     | String | エピソード名    | 詳細画面へのリンク |
| summary   | String | あらすじ      | 長文テキスト    |

表 5 プロパティについての説明

#### 3.3.2 ページ遷移と画面構成

まず一覧表示画面では ID とタイトルを表示する。あらすじなどの詳細情報はタイトルをクリックした先の詳細画面のみで表示される。

#### 3.3.3 HTTP メソッドとリソース名

表 6 に機能、HTTP メソッド及びリソース名を示す。

| 機能       | HTTP メソッド | リソース名                 | 処理内容                 |
|----------|-----------|-----------------------|----------------------|
| 一覧表示     | GET       | /anime                | エピソード一覧を表示する         |
| 新規登録フォーム | GET       | /anime/create         | データ入力フォームへリダイレクトする   |
| 新規登録     | POST      | /anime                | 新規データを配列に追加する        |
| 詳細表示     | GET       | /anime/:number        | 指定されたエピソードの詳細を表示する   |
| 編集フォーム   | GET       | /anime/edit/:number   | 指定されたエピソードの編集画面を表示する |
| 更新       | POST      | /anime/update/:number | 既存データを更新する           |
| 削除       | GET       | /anime/delete/:number | 指定されたデータを削除する        |

表 6 機能、HTTP メソッド及びリソース名についての説明